

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

第二章 高频电外科发生器系统设计

2.1 引言

2.2 高频电外科发生器工作原理

高频电外科发生器又称高频电刀，是一种广泛应用于各类电外科手术中的大功率高频能量发生器，其核心工作原理是将工频市电的低频电能经过变频变压、功率放大转换为作用于人体的高频高压电能（频率通常在 200KHz 至 5MHz 之间），利用高频电流流经人体组织时产生的热效应实现对手术部位的切割和凝血。从微观层面看，电极与组织的有效接触面积小，在接触点形成极大的电流密度，细胞内的大量带电粒子（如钠、钾离子）在高频交变电场的作用下发生高速振荡，离子间的摩擦和碰撞产生大量热量，根据传递热量与达到的温度不同，产生组织脱水、汽化和蛋白质变性的医疗效果：当温度低于 45℃ 时，细胞热损伤可逆；组织温度达到 60℃-90℃ 时，细胞内水分缓慢蒸发，蛋白质分子间的化学键断裂，导致组织凝固收缩从而实现止血和血管闭合的效果；当组织温度上升到 100℃ 以上时，细胞内液瞬间沸腾汽化，体积剧烈膨胀导致细胞膜破裂，在宏观上形成组织分离的效果，同时伴随有细胞内物质变为烟雾释放到环境中；若温度继续升高到 200℃ 以上，组织发生碳化并形成烧焦的黑色痂皮，影响伤口愈合并增加感染风险。

电外科发生器输出信号的频率设定至关重要，这主要源于生物组织对不同频率的电流的响应存在显著差异。低频电流流经人体会引发法拉第效应，在产生热效应的同时导致神经和肌肉产生去极化，引起强烈的肌肉痉挛或心室纤颤，严重时危及患者生命安全。然而，当电流频率超过 200kHz 或 300kHz 时，由于电流极性变化的周期极短，带电离子无法在细胞膜两侧产生足够的离子迁移和去极化，神经肌肉刺激效应基本消失，取而代之的是热效应占据主导地位。因此高频电外科发生器的输出频率一般设计在 300kHz 以上，以确保手术过程中的安全性和有效性。此外，高频电流在组织中流动时产生交变的磁场，磁场感应的电流会进一步影响组织内电流的分布，使电流倾向于在组织表层流动，减少对人体深层内脏器官的损伤。以上生物组织的集肤效应和热效应、法拉第效应共同构成了高频电外科发生器切割和凝血两大基本功能的理论基础。

电外科发生器产生的高频能量需要通过手术电极装置作用在患者组织处才能产生理想的医疗效果，根据手术电极的输出方式、数量以及电流回路的构成方式的不同，高

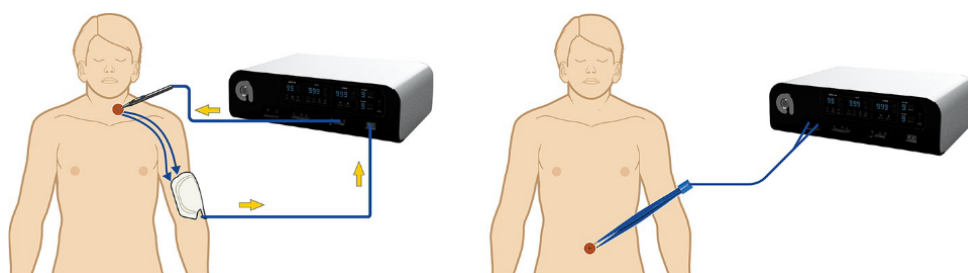


图 2-1 单双极模式下的电外科手术系统

频电外科发生器的工作模式可分为单极模式和双极模式，如图2-1所示。在单极模式下，电外科发生器产生的高频电流经发生器、手术电缆、单极刀头、患者组织、负极板后返回发生器，构成完整的电流回路。不同于手术电极，负极板与患者表面皮肤的接触面积较大，为高频电流提供低阻抗和低电流密度的返回通道，从而避免对患者造成局部损伤。相比之下，双极模式的高频电流仅在双极镊的两个夹持端之间流动，无需负极板收集电流，同时高频电流在患者体内的流通路径短，配合手动施加压力可实现更好的组织凝固效果，具有更高的安全性和更小的热损伤。单极模式通常输出功率较高，常用于大面积组织切割、干燥以及止血，而双极模式则因其安全性和精确性优势，通常用于精细化治疗中的组织凝血和血管闭合。

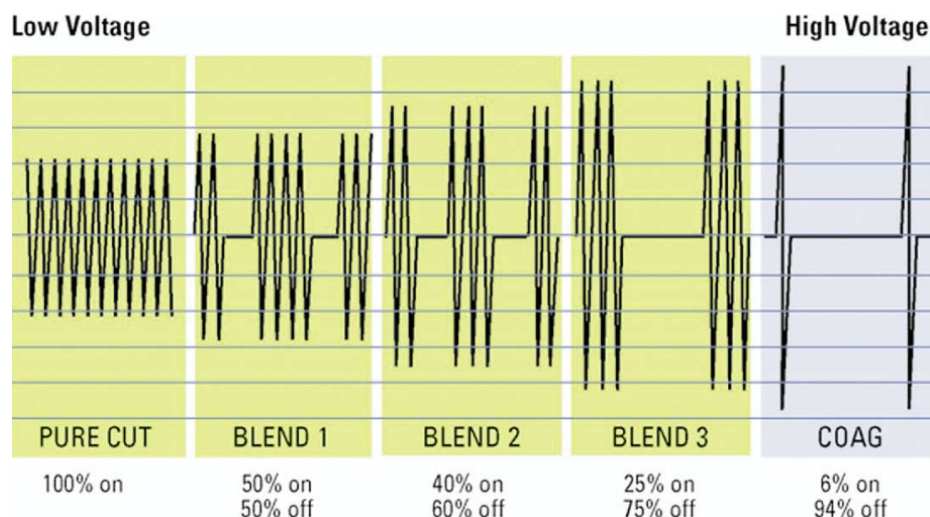


图 2-2 不同波峰因子的输出波形^[1]

为了实现不同的临床手术效果，高频电外科发生器通过调制输出电压的波形来控制能量输出的形式，如图2-2所示。波峰因子是衡量输出波形特性的关键指标，为输出信号峰值与其均方根值的比值。在纯切模式下，发生器输出连续的等幅正弦波，波峰因子较低（1.4 2.0），能够连续提供较高的平均功率，适用于组织的快速切割和蒸发；而在电凝模式下，发生器输出高波峰因子（通常 >5.0）的间断性脉冲波形，在脉冲间隙允许组

织冷却，其输出峰值电压非常高但平均功率较低，主要引发组织脱水和凝固，甚至产生电火花进行非接触式的喷射凝血。现代高频电外科发生器通常具有多种不同波峰因子的输出模式，如纯切、混切、电灼、电凝和喷凝等模式，通过调整有效输出与间断时间的比例，在复杂手术环境下为医生提供多样化的手术作用效果选择。

2.3 生物组织阻抗特性

在电外科手术中，人体生物组织作为高频电外科发生器输出回路的最终负载，其阻抗特性直接影响系统工作状态和手术效果，研究和分析组织阻抗模型不仅有助于系统参数和架构设计，还为系统的控制算法优化提供理论基础。

生物组织的基本单位是细胞，人体细胞浸泡在体液中，细胞内外液含有大量的带电离子，（如 Na^+ 、 K^+ 、 Cl^- 等），同时也存在一些细胞外间质和胶状物质，在电学上表现为电阻特性。而包裹细胞的细胞膜则由磷脂双分子层构成，表现为电容特性，随着频率的升高细胞膜的电容效应逐渐减弱。因此生物组织的阻抗在外加交变电场作用下表现为由电阻（实部）和容抗（虚部）组成的复阻抗，其数值随激励电流频率呈现显著的非线性和频散特性。此外，不同类型的组织（如肌肉、脂肪、骨骼等）由于其结构和成分的差异，阻抗特性也具有较大差异。

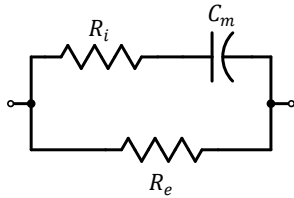


图 2-3 2R1C 生物组织阻抗模型

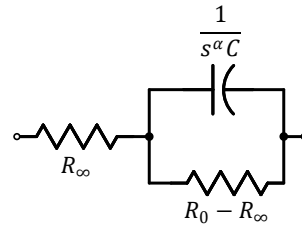


图 2-4 Cole 生物组织阻抗模型

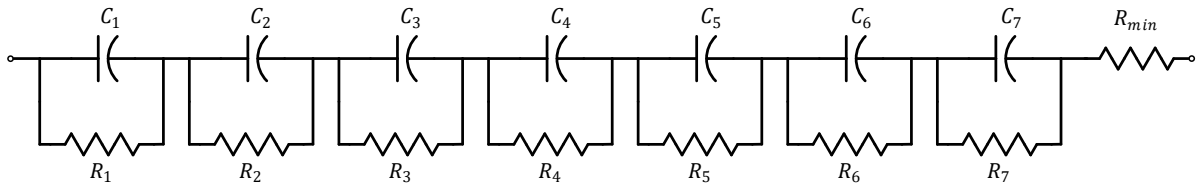


图 2-5 七元件级联生物组织阻抗模型

在此基础上，国内外学者提出了多种等效电路模型用于描述生物组织的阻抗特性。Fricke 提出的 2R1C 模型能够较好地描述低频范围内的阻抗特性，如图2-3所示。其中 R_e 为细胞外液的电阻， R_i 为细胞内液的电阻， C_m 为细胞膜的并联电容。2R1C 模型的

复阻抗可表示为:

$$Z = R_e \parallel (R_i + X_c) = \frac{R_e(1 + R_i j \omega C_m)}{1 + j \omega C_m(R_e + R_i)}, \omega = 2\pi f \quad (2-1)$$

七元件级联模型由 Dornhof 和 Belik 提出, 是三元件 RC 模型的扩展, 旨在通过 SPICE 仿真更精确地模拟生物组织在 1kHz 至 1MHz 宽频带内的阻抗特性^[2], 其等效电路模型 2-5 所示。在该电路中, 电容值根据双曲余割函数计算和分布, 并按照从左至右递减的顺序排列, 从而更紧密地拟合猪肉肌肉和肝脏组织的实测阻抗谱曲线。

Cole 模型最早由 Kenneth S.Cole 提出, 旨在全面描述生物组织或细胞悬液复阻抗的频率依赖性行为, 其等效电路描述如图 2-4 所示。其中在低频极限下, 细胞膜电容呈现高阻抗, 电流主要流经细胞外液, 使用 R_0 表示细胞外液的电阻; 在高频条件下, 细胞膜电容效应逐渐减弱, 电流可同时流经细胞内外液, 使用 R_∞ 表示细胞内液与细胞外液的并联电阻; C 并非理想电容, 而是表现出分数阶特性的恒相元件 (CPE), 其电压电流关系使用分数阶微分方程表述: $i(t) = C(d^\alpha v(t)/dt^\alpha)$, 电气特性介于纯电阻和理想电容之间; α 为分数阶次或分布系数, 反映了细胞膜形态分布的非均匀性和膜电容的分散性, $\alpha = 1$ 时退化为经典的 Fricke/2R1C 模型。Cole 模型的复阻抗可表示为:

$$Z = R_\infty + \frac{R_1}{1 + (j\omega)^\alpha R_1 C} \quad (2-2)$$

在特定参数下绘制 Cole 模型的奈瑞斯特图如图 2-6 所示。可以看出, 与传统的理想线性电路模型 ($\alpha = 1$) 不同, Cole 模型 ($0 < \alpha < 1$) 的阻抗轨迹在复平面上近似表现为圆心在实轴之下的半圆弧形, 其圆心下沉角为 $\theta = \alpha\pi/2$, 随着频率的升高, 复阻抗从 R_0 逐渐过渡到 R_∞ 。由此可见, Cole 模型通过引入分布参数 α , 有效描述了生物组织的非理想、非均匀的电学结构。根据实验测定, 生物组织中 α 的取值范围通常在 0.6 至 0.9 之间, 具体数值依赖于组织类型和测量条件^[3]。

高频电能作用于生物组织时, 由于组织阻抗转换为热能, 导致组织内水分蒸发和细胞结构破坏, 进而引起阻抗的显著变化。已有实验研究表明, 在组织闭合过程中随着高频能量作用时间的延长, 生物组织阻抗的奈奎斯特曲线半径持续增大, 且曲线中心逐渐向右侧移动, 表明组织在各频率范围内的阻值均呈现上升趋势^[4]。此外, 生物组织在手术过程中的阻抗-温度关系通常呈现明显的非线性特征, 如图 2-7 所示: 在加热初期 (约 37°C 至 60°C 之间), 随着温度升高细胞膜通透性增加, 离子迁移加快, 组织阻抗略有下降; 当温度进入凝结区间 (60°C 至 90°C 之间), 组织逐渐脱水且蛋白质发生变性, 阻

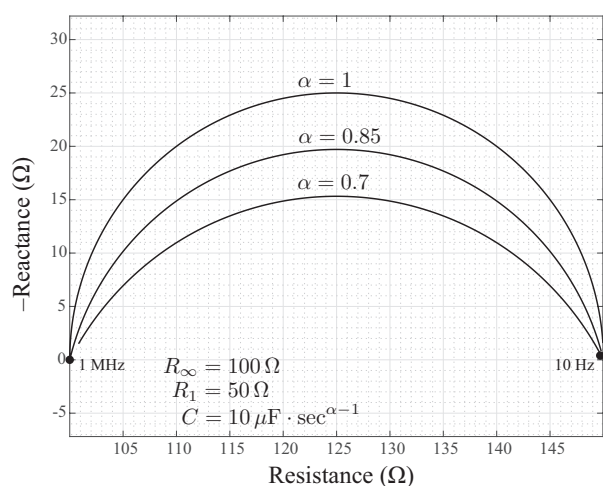


图 2-6 Cole 模型在特定参数下的奈奎斯特图

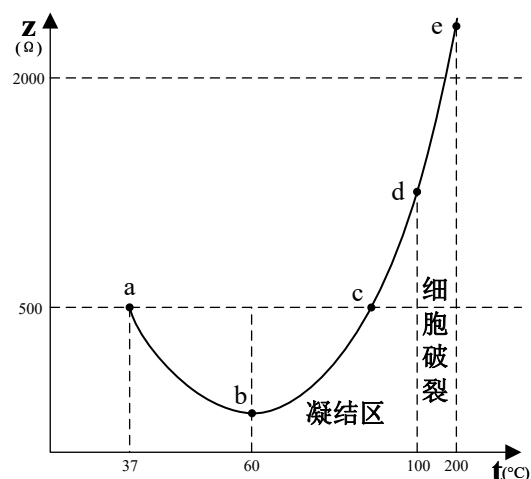


图 2-7 生物组织阻抗-温度变化曲线

抗开始缓慢回升；当温度超过 100°C 时，组织内水分大量蒸发，细胞膜破裂导致组织迅速脱水干燥，阻抗值急剧上升；若温度进一步升高并超过 200°C 则组织发生碳化并形成烧焦痂皮，阻抗将达到极高水平。

表 2-1 常见人体组织的近似阻抗值

组织	阻抗值	组织	阻抗值
血液	160Ω	肺脏	$150\text{-}2000\Omega$
肌肉、肾脏、心脏	200Ω	脂肪	3300Ω
肝脏、脾脏	300Ω	粘膜	500Ω

表2-1总结了常见人体组织在典型工况下的阻抗取值范围。综合前述生物组织阻抗模型及其随频率与温度的变化过程，在高频电外科发生器的设计过程中需要充分考虑生物组织阻抗的动态变化特性，从而保证系统运行的稳定性及输出功率调节的准确性。

2.4 调功方式选择

在手术过程中对于不同类型的作用组织，需要设定不同的输出功率以平衡切割止血效果与组织损伤的关系，而输出功率的调节本质上是对单位时间内输出能量总量的调节。根据被调制变量的不同以及作用机制的差异，工程上逐步形成了以下几种成熟的调功方式：脉宽调制调功、脉宽移相调功、脉冲密度调功、脉冲均匀调制调功、调频调功以及直流调压调功：

(1) 脉宽调制调功（PWM）：开关频率保持恒定，通过改变开关器件的导通占空比，

从而调节输出的平均电压和电流，最终实现输出功率调节。PWM 调功方式调制逻辑清晰，易于数字实现，但其在低占空比工况下开关损耗和死区效应对系统线性度的影响会进一步放大。

- (2) 脉宽移相调功 (PS-PWM)：开关频率和导通宽度保持恒定，通过调节不同桥臂开关管的相位偏移量，改变系统输出有效电压时间，进而实现功率控制。PS-PWM 调功方式一般适用于全桥拓扑中，软件和电路实现较为复杂，但其在低占空比工况下的线性度优于 PWM 调功方式。
- (3) 脉冲密度调功 (PDM) /脉冲均匀调制调功 (PUM)：脉冲宽度和幅值保持恒定，PDM 调功通过改变单位时间内高电平脉冲的分布密度来调节输出功率，而 PUM 调功则通过改变单位时间内脉冲的个数来调节输出功率。两种调功方式均为有级调功，其输出功率响应不够平滑，且在负载较轻时容易出现电流断续。
- (4) 调频调功 (PFM)：占空比保持恒定，通过改变开关频率来调节输出功率。本质是通过改变系统工作点相对于谐振频率的位置，从而改变等效阻抗和能量传递效率。PFM 调功轻载效率高、动态响应快，但其控制环路设计和参数整定复杂。
- (5) 直流调压调功 (DC)：从电源侧直接改变输入直流电压幅值的调功方式，输出功率通过电压—功率关系间接调整。DC 调功实现较为简单直观，控制线性度高，但其依赖于前级可调直流电源质量，整体效率通常偏低。

由于本文所设计的高频电外科发生器需具备较宽的输出功率调节范围，且需保证系统在轻载工况下仍具备良好的功率输出线性度，同时对系统响应的平滑性与控制器的易实现性有较高要求，因此本文选择使用直流调压调功方式。所设计系统使用可调直流电源作为逆变电路前级电源，通过控制开关电源中开关器件的导通时间调节输出电压。

2.5 系统方案设计

为实现上述设计指标和功能要求，本文设计的高频电外科发生器系统整体设计方案框图如图2-8所示。该系统主要由电源模块、控制模块、高频能量放大模块、输出模块、人机交互模块以及上位机调试模块六部分组成。其中电源模块包括医疗电源和板载电源管理两部分，负责将 220V 交流市电转换成多路其他各模块所需的供电电源；控制模块负责根据设定的输出功率和输出模式对能量发生电路进行驱动和输出功率控制，同时也会检测系统连接外设的运行状态；高频能量放大模块是产生高频能量的主要回路，负责将直流低压电能转换成高频高压电能；输出模块负责将高频电能隔离输出至手术电极，

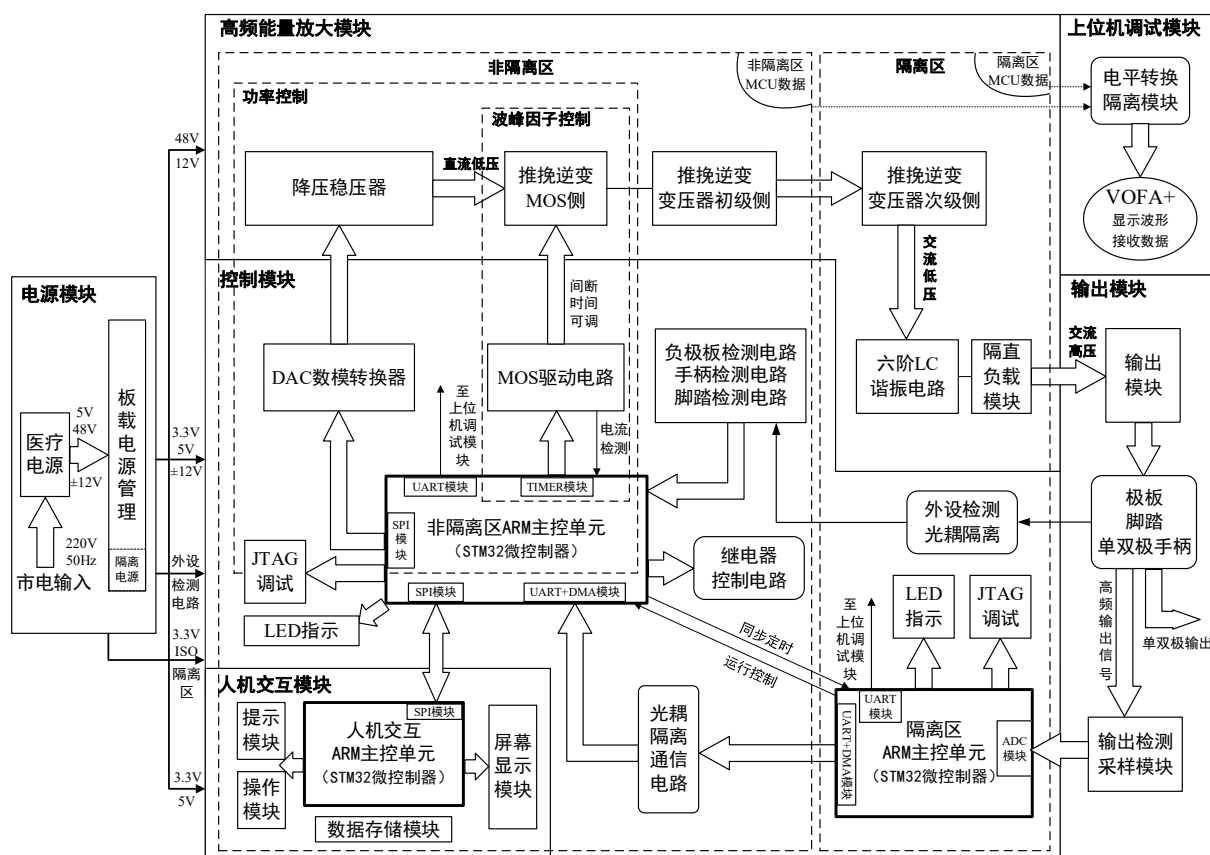


图 2-8 系统整体方案设计

并进行输出采样和保护；人机交互模块负责接受操作者的输入指令，并将系统状态以声光图像的形式进行反馈；上位机调试模块负责连接系统的控制芯片单元，在必要时调试系统的运行状态和参数。

2.6 本章小结

与很多外文杂志社不同，大部分中文期刊都不提供 $\text{\LaTeX}$ 模板给投稿者使用，也很少有学校给学生提供官方的毕业论文模板。目前 [github](#) 上的大部分模板都是由学生发起的非官方模板。在此感谢 Shun Xu 以及 yecfly 等人的工作，他们的无私奉献使得华南理工大学硕博士毕业论文也可以使用 $\text{\LaTeX}$ 撰写。

本模板是直接修改前人的模板得到的，更详细的介绍可到[5-6]下载。本章仅从用户的角度简要介绍模板的使用，而尽量避免涉及 $\text{\LaTeX}$ 的模板制作细节（实际上是因为本人也不会）。正如我们使用手机并不需要了解麦克斯韦方程组，使用 $\text{\LaTeX}$ 写作也无需了解模板是如何制作的。

$\text{\LaTeX}$ 的源代码保存在后缀名为 `.tex` 的文件中。当编写长篇文档时，例如当编写书籍、毕业论文时，单个源文件会使修改、校对变得十分困难。将源文件分割成若干个

文件，例如将每章内容单独写在一个文件中，会大大简化修改和校对的工作。为方便，本文将 `scutthesis.tex` 文件称为主文件，而将 `chapter` 文件夹的 `abstract.tex`、`chapter0x.tex`、`conclusion.tex` 等文件称为章节文件。

值得注意的是，要每次编译时都更新参考文献著录，TeXstudio 软件的选项-> 设置中的构建并查看、编译器需要设置成如图2-9、2-10所示。此时只需在任意一个文件中点击构建并查看按钮即可编译文档。每次编译都更新参考文献会使得编译时间很长。

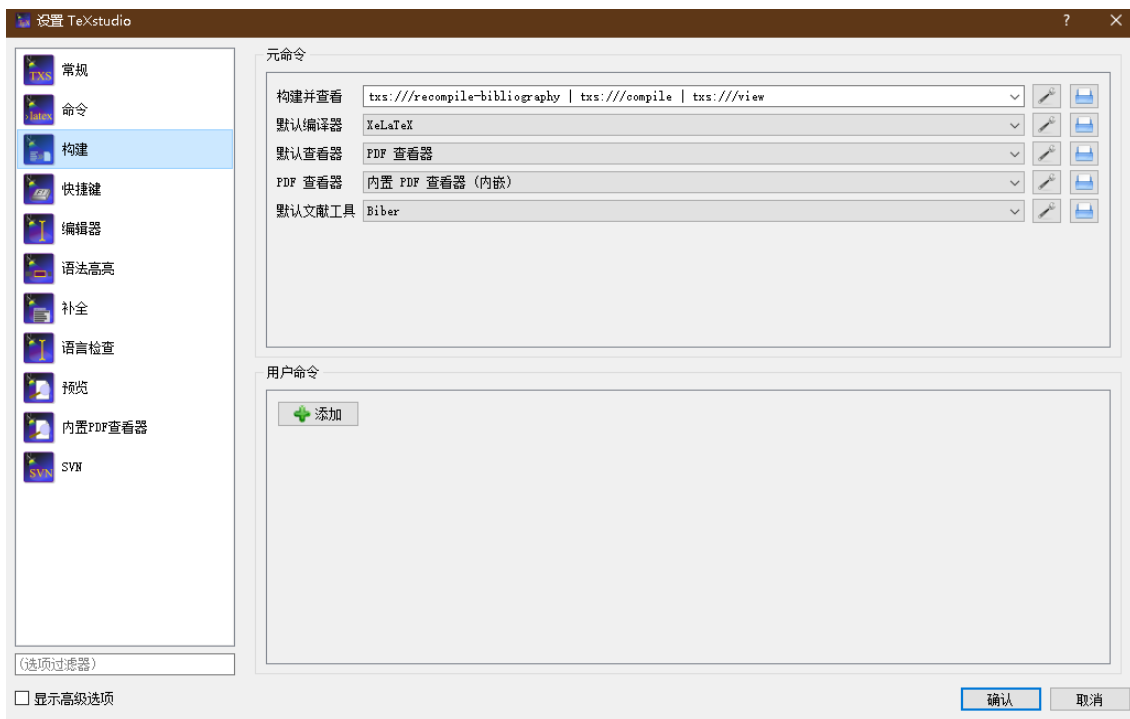


图 2-9 TeXstudio 环境

2.7 主文件

`scutthesis.tex` 文件相当于主函数，调用各章的内容。L^AT_EX 源代码以一个 `\documentclass` 命令作为开头，它指定了文档使用的文档类。文档类规定了 L^AT_EX 源代码所要生成的文档的性质——普通文章、书籍、演示文稿、个人简历等等。

```
\documentclass[<options>]{<class-name>}
```

其中 `class-name` 为文档类的名称，如 L^AT_EX 提供的 `article`, `book`, `report`，可在其基础上派生的一些文档类或者有其它功能的一些文档类。L^AT_EX 提供的基础文档类见文献[7]。还可以自定义文档类，如华南理工大学硕博学位论文文档类 `scutthesis`，其实现保存在后缀名为 `.cls` 的文件中。可选参数 `options` 为文档类指定选项。

`document` 环境当中的内容是文档正文：

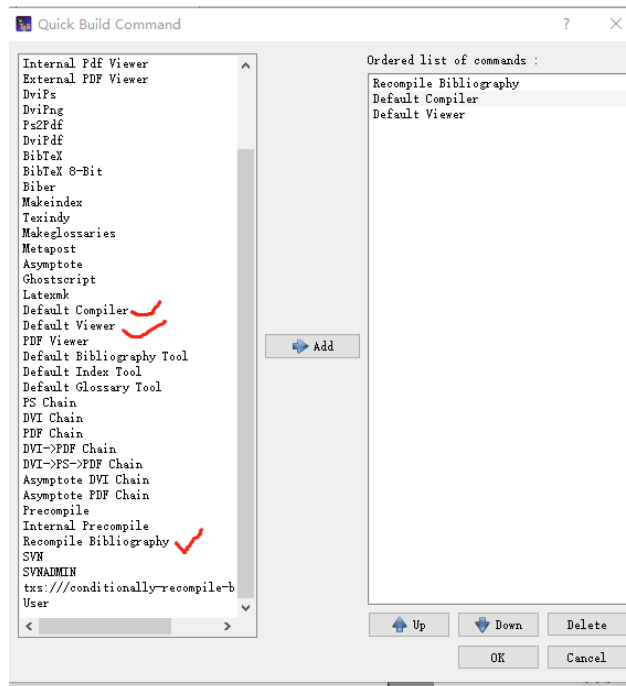


图 2-10 TeXstudio 编译选项

```
\begin{document}
正文内容
\end{document}
```

正文中包含各章节内容：

```
\include{abstract} % 中英文摘要
\tableofcontents % 目录
\listoftables % 表格目录（可选）
\listoffigures % 插图目录（可选）
\include{symbols} % 符号对照表(可选)
\include{abbreviation} % 缩略词
...
\include{chapter01} % 第一章
\include{chapter02} % 第二章
\include{chapter03} % 第三章
% 自行根据需要添加章节。
...
\include{conclusion} % 结论
...
\printbibliography % 参考文献著录
\include{appendix} % 附录
\include{pub} % 成果
\include{ack} % 致谢
```

其中 % 之后的内容为注释，... 表示省略其他代码，仅保留论文内容主体部分。

`\include{xxx}` 指令用于包含 `xxx.tex` 文件的内容，各章节的内容主要在 `xxx.tex` 中保存。在 `\documentclass` 和 `\begin{document}` 之间的位置称为导言区。在导言区中一般会使用 `\usepackage` 调用宏包，以及会进行对文档的全局设置。本模板的导言区除调用所需的

宏包外，还进行了页眉页脚的设置。有的模板会把所有调用宏包的指令放到一个.sty 宏包文件中，页面的设置放在文档类文件.cls 文件中。因本人时间有限，就不做整理，欢迎有志之士加入完善。使用本模板并不需要了解导言区的指令，在需要时额外添加即可（要注意宏包冲突）。特别地，`\includeonly{xxx}` 指令用于使文档仅编译 xxx.tex 文件的内容，这就是分章节包含（include）的好处，可大大减少编译时间。

将封面打印保存为 thesis_cover.pdf 文件，硕士使用 master_cover.docx，博士使用 doctor_cover.doc。如果有更新版本的封面，可自行替换。文档类默认是博士论文，下面指令将控制添加封面与否：

```
\documentclass[unicode, master, pdfcover]{scutthesis} % 使用pdf文件封面的 硕士模板
\documentclass[unicode, master]{scutthesis} % 不使用pdf文件封面的 硕士模板
\documentclass[unicode, pdfcover]{scutthesis} % 使用pdf文件封面的博士模板
\documentclass[unicode]{scutthesis} % 不使用pdf文件封面的博士模板
```

不使用 thesis_cover.pdf 文件指定的封面时，将使用草稿封面。草稿封面也可以减少编译时间，因此可以在最终提交论文时再使用论文封面。草稿封面用以下指令设置：

```
%%%%%%%%%%%%草稿封面设置%%%%%%%%%%%%
\title{LaTeX模板}
\author{作者姓名}
\supervisor{指导教师: xxx\ 教授}
\institute{华南理工大学}
\date{2020年5月20日}
%%%%%%%%%%%%
```

2.8 章节文件

chapter 文件夹的章节文件如 chapter0x.tex 等，其内容由 `\chapter{章名}` 开头。新建一章可新建一个文件并由 `\chapter{新建章名}` 开头填写内容即可。节及小节分别用 `\section{新建节名}`、`\subsection{新建小节名}` 命令。

正文的的书写和 txt 文本文件的书写类似。L^AT_EX 源代码中，空格键和 Tab 键输入的空白字符视为“空格”。连续的若干个空白字符视为一个空格。一行开头的空格忽略不计。行末的回车视为一个空格；但连续两个回车，也就是空行，会将文字分段。多个空行被视为一个空行。也可以在行末使用 `\par` 命令分段。在本模板中，英文之间的空格被保留，中文之间的空格被忽略。特别地，摘要，附录，结论等两个字的大纲级别为章的章名，中间使用空格隔开。对此论文撰写规范并没有明文要求，只是为了美观。也可以全部不加空格。一般情况下，在文本文字中添加空格使用 `\quad` 命令，但由于文献[8]所述原因，直接使用 `\quad` 命令会报警，因而使用 `\texorpdfstring{\quad}{}{}`，其中最后一个

{ } 里面可以加一个空格，不影响使用。目录二字之间添加空格在 scutthesis.cls 文件 317 行设置。

正文环境中使用公式，即行内公式，需要用两个 \$ 包围，如源码：\$a+b=c\$ 显示为 $a + b = c$ 。使用其他字符可自行百度或阅读参考文献。再次提醒，使用 L^AT_EX 撰写论文不需要研究其原理，在达到某种效果（图文显示、公式显示效果）时百度或查书寻找其代码即可。

综上，论文撰写只需要将自己的文本（包含行内公式）放到相应的章节处，并添加行间公式、图表环境并填写图表即可。行间公式、图表将在下一章介绍。

参考文献

- [1] Massarweh N N, Cosgriff N, Slakey D P. Electrosurgery: History, Principles, and Current and Future Uses[J]. Journal of the American College of Surgeons, 2006, 202(3): 520-530.
- [2] Dornhof K, Belik D V. An Electrical Circuit for Biological Tissue Simulation in Electrosurgery Models[J]. Biomedical Engineering, 2019, 53(1): 40-43.
- [3] Freeborn T J, Critcher S. Cole-Impedance Model Representations of Right-Side Segmental Arm, Leg, and Full-Body Bioimpedances of Healthy Adults: Comparison of Fractional-Order[J]. Fractal and Fractional, 2021, 5(1): 13.
- [4] 严博文. 电外科射频能量发生器控制系统的研制[D]. 重庆大学, 2014. 67 pp.
- [5] Alwintsui - Overview[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/alwintsui>.
- [6] Yecfly - Overview[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/yecfly>.
- [7] 一份其实很短的 LaTeX 入门文档[EB/OL]. 始终. <https://liam.page/2014/09/08/latex-introduction/index.html>.
- [8] 莲枝专栏—关于 Hyperref 的二三事 - LaTeX 科技排版工作室[EB/OL]. <https://www.latexstudio.net/archives/4800.html>.